

می‌خواهیم کلاسی برای نگهداری و انجام عملیات مختلف روی مجموعه‌ای از اعداد حقیقی مرتب ایجاد کنیم. آرایه List اعداد حقیقی و n تعداد عناصر را نگهداری می‌کند. اعداد باید به صورت مرتب در List نگهداری شود.

```
class SortedList
{private:
    double List[1000];
    int n;
    ...
};
```

۱- برای کلاس SortedList سازنده (constructor) و مخربی (destructor) پیاده‌سازی کنید که در ابتدای ایجاد شی، یک لیست خالی ایجاد و در زمان از بین رفتن شی، عناصر لیست را به صورت مرتب چاپ کند. (۱ نمره)

۲- متد insert را برای کلاس SortedList پیاده‌سازی کنید که عنصری را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کند و آن را به مجموعه اعداد اضافه کند. (دقت کنید اعداد در لیست به صورت مرتب نگهداری شود.) (۲ نمره)

```
void insert (double x)
```

۳- متد search را برای کلاس SortedList پیاده‌سازی کنید که عنصری را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کند و جایگاه آن عنصر در لیست را به عنوان خروجی برگرداند. (در صورت عدم وجود داده مقدار -۱ را برگرداند) (۱ نمره)

```
int search (double x)
```

۴- اپراتور << را برای کلاس SortedList تعریف مجدد (overload) کنید تا عناصر لیست را به صورت مرتب با قرار دادن فاصله بین اعداد چاپ کند. (۱ نمره)

۵- اپراتور == را برای کلاس SortedList تعریف مجدد (overload) کنید تا برابر بودن دو شی از کلاس SortedList را بررسی کند. (۱ نمره)

۶- اپراتور + را برای کلاس تعریف مجدد (overload) کنید که دو لیست مرتب را به هم الحاق نموده و لیست مرتبی ایجاد کند. (۲ نمره)

۷- با توجه به متدها و عملگرهای اضافه شده تعریف کلاس را بازنویسی کنید. (۱ نمره)

۸- خروجی قطعه کد زیر را مشخص کنید. (۱ نمره)

```
int main()
{ SortedList L1,L2;
    L1.insert(2.3);
    L1.insert(1.2);
    L1.insert(3.5);
    L2.insert(1.7);
    L2.insert(5.6);
    cout << L1 << ' ' << L2 << ' ' << L1.search(1.7) << ' ' << L2.search(1.7);
    if (L1 == L2) cout << "Equal";
        else cout << "Not Equal";
    L2 = L1 + L2;
}
```